

Teoría básica de XPath

Introducción a la práctica: consultas XPath sobre gimnasio.xml

PROGRAMA	XML y XPath
MÓDULO	Teoría de introducción a la práctica
FECHA	Septiembre de 2026

1. ¿Qué es XPath?

XPath (XML Path Language) es el lenguaje que se usa para localizar información dentro de un documento XML. Funciona como una ruta de carpetas: en vez de navegar por carpetas y archivos, recorre etiquetas anidadas hasta llegar al dato que buscas.

Un XML como gimnasio.xml se organiza en forma de árbol: un elemento raíz contiene otros elementos, que a su vez pueden contener más elementos, atributos y texto. XPath describe el camino que hay que seguir dentro de ese árbol.

El árbol de gimnasio.xml

Así se vería, simplificado, el árbol que vas a consultar durante la práctica:

```
<gimnasio>
  <rutina id="RUT001">
    <nombre>Fuerza tren superior</nombre>
    <nivel>Principiante</nivel>
    <ejercicios>
      <ejercicio>
        <nombre>Press banca</nombre>
        <series>4</series>
        <repeticiones>10</repeticiones>
      </ejercicio>
      <ejercicio>...</ejercicio>
    </ejercicios>
  </rutina>
  <rutina id="RUT002">...</rutina>
</gimnasio>
```

Elemento, atributo y texto

- **Elemento** → una etiqueta del árbol, por ejemplo <rutina>.
- **Atributo** → un dato dentro de la etiqueta de apertura, por ejemplo id="RUT001".
- **Texto** → el contenido entre etiquetas, por ejemplo Press banca.
- **Raíz** → el elemento que envuelve a todos los demás, en este caso <gimnasio>.

2. Rutas: seleccionar elementos

Para recorrer el árbol, XPath encadena nombres de elementos separados por / . Esto localiza nodos según su posición en la jerarquía.

Sintaxis	Qué hace	Ejemplo sobre gimnasio.xml
/gimnasio	Selecciona la raíz del documento	/gimnasio
/gimnasio/rutina	Hijos directos: todas las rutinas	Devuelve cada <rutina>
//rutina	Busca <rutina> en cualquier nivel	No hace falta conocer la ruta completa
rutina/nombre	Desciende un nivel más	El nombre de cada rutina
//ejercicio/nombre	Combina // con una ruta	Los nombres de todos los ejercicios
rutina/*	* selecciona cualquier elemento	Todos los hijos de cada rutina

// es más flexible pero menos preciso: recorre todo el documento, así que puede devolver más resultados de los que esperas.

3. Atributos y predicados []

Los atributos se leen con @nombre-atributo. Los predicados, entre corchetes [], filtran nodos según una condición: solo se quedan los que la cumplen.

Sintaxis	Qué hace	Ejemplo sobre gimnasio.xml
rutina/@id	Selecciona el atributo id	RUT001, RUT002...
rutina[@id='RUT001']	Filtra por el valor de un atributo	Solo la rutina RUT001
rutina[@id='RUT001']/nombre	Combina filtro + descenso	El nombre de esa rutina
ejercicio[1]	Filtra por posición	El primer ejercicio de la rutina
nivel[text()='Principiante']	Filtra por el texto de un elemento	Los <nivel> que valen Principiante

El predicado va siempre justo después del elemento al que filtra: elemento[condición].

4. Combinar expresiones para llegar a un dato

Las rutas, los atributos y los predicados se encadenan para descender hasta un único dato. Cuanto más concreta sea la combinación, más preciso será el resultado.

```
//rutina[@id='RUT001']//ejercicio[nombre='Sentadilla']/series
```

- `//rutina[@id='RUT001']` → la rutina con ese id, en cualquier parte del árbol.
- `//ejercicio[nombre='Sentadilla']` → dentro de ella, el ejercicio cuyo nombre es Sentadilla.
- `/series` → el valor de ese elemento para ese ejercicio.

Esta es la lógica que necesitarás para los apartados 11 a 16 del ejercicio: ir añadiendo condiciones hasta aislar el dato exacto.

5. Chuleta rápida

Resumen de los símbolos que vas a usar en toda la práctica:

Símbolo	Significado	Ejemplo
/	Desciende un nivel en el árbol	rutina/nombre
//	Busca en cualquier nivel de profundidad	//ejercicio
@	Accede a un atributo	@id
[]	Aplica un filtro o condición (predicado)	rutina[@id='RUT001']
*	Cualquier elemento (comodín)	rutina/*
text()	El texto contenido en un elemento	nivel[text()='Principiante']

Con estas seis piezas puedes completar las Partes 1, 2 y 3 del ejercicio, y construir tu propia expresión para el reto final.